

La Représentation non graphique des Graphes

Par Dr Guessoum S

Introduction

Un certain nombre de représentations existent pour décrire un graphe.

On distingue principalement la représentation :

- par **matrice d'adjacence**,
- par **matrice d'incidence sommets-arcs** (ou sommets-arêtes dans le cas du graphe non orienté) et
- par **listes d'adjacence**

La matrice d'adjacence

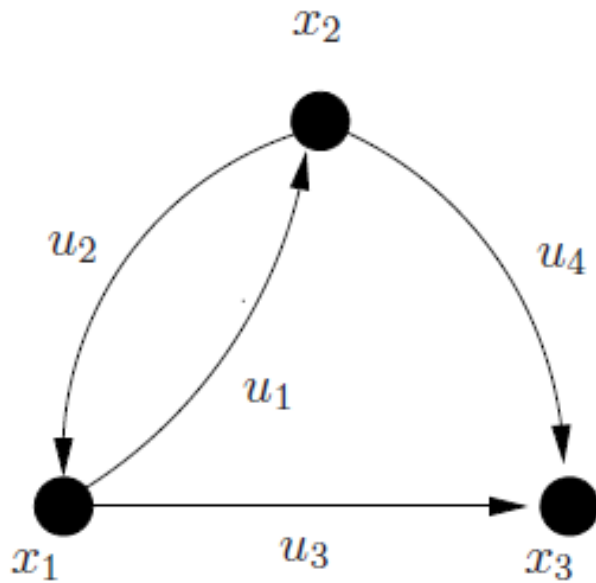
La matrice d'adjacence 'M' fait correspondre les sommets origine des arêtes/arcs (placés en ligne) aux sommets destination (placés en colonne).

$$M_{ij} = \begin{cases} k, & \text{s'il y a } k \text{ arêtes/arcs allant de } i \text{ vers } j \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

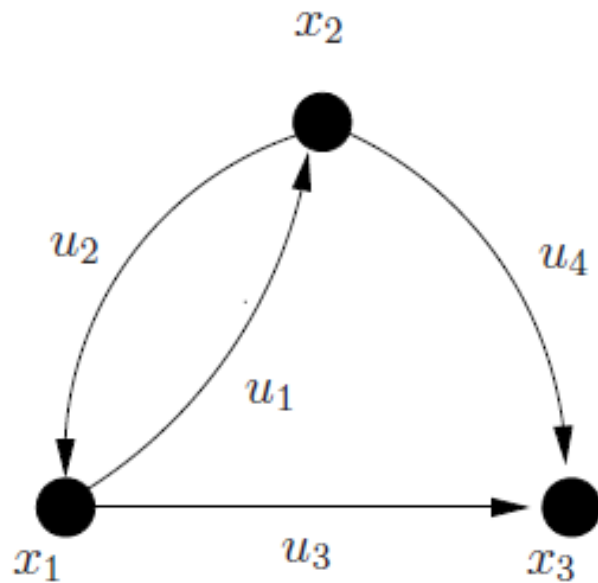
La matrice d'adjacence est une matrice carrée

Si le graphe est non-orienté, la matrice est symétrique.

La matrice d'adjacence

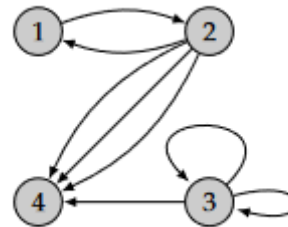
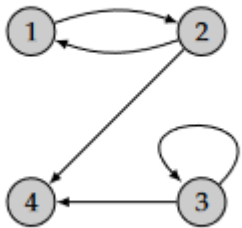
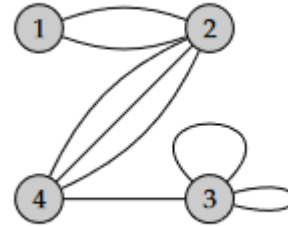
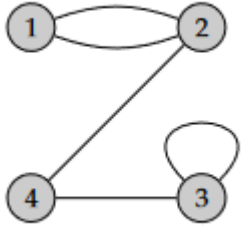


La matrice d'adjacence

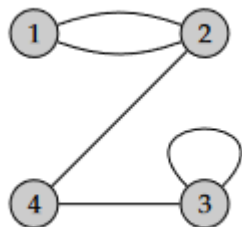


	x_1	x_2	x_3	← destination
x_1	0	1	1	
x_2	1	0	1	
x_3	0	0	0	
↑ origine				

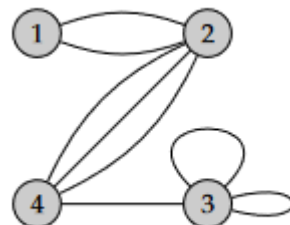
La matrice d'adjacence



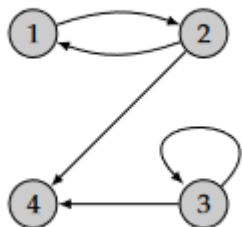
La matrice d'adjacence



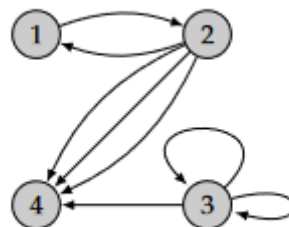
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice d'incidence

- La matrice d'incidence est une matrice $n \times p$, où :
 - n est le nombre de **sommets** du graphe et
 - p est le nombre de **liens** (arêtes ou arcs).
- Matrice d'incidence sommets-arcs (*matrice orientée*)
- Matrice d'incidence sommets-arêtes (*matrice non-orientée*)

La matrice d'incidence

➤ Dans un graphe **orienté** :

$$\text{pour } e = (i, j) \in E, a_{ie} = -1, a_{je} = 1$$

Remarque1 : Les rôles sont permutés parfois par certains spécialistes du domaine

Remarque2 : la somme de chaque colonne est égale à 0

➤ Dans un graphe **non orienté** :

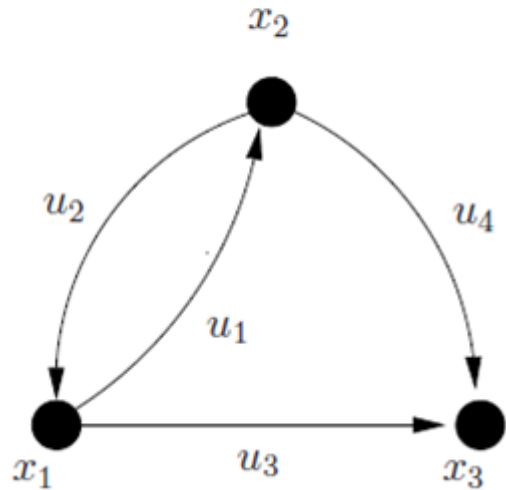
$$\text{Pour } e = (i, j) \in E, a_{ie} = 1, a_{je} = 1 ;$$

Remarque3 : On s'intéresse juste à l'info : si le sommet est une extrémité de l'arête

Remarque4 : les autres cases de la matrice prennent 0

La matrice d'incidence

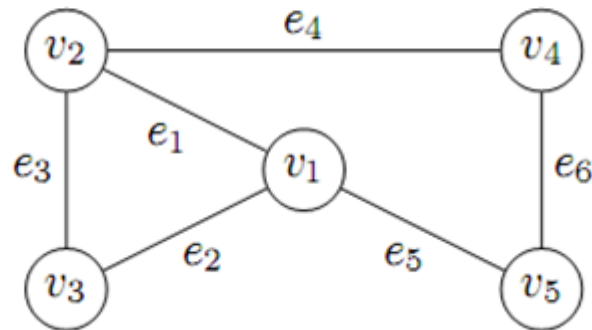
Exemple :



	u1	u2	u3	u4
x1	-1	+1	-1	0
x2	+1	-1	0	-1
x3	0	0	+1	+1

Applications

a) Donner la matrice d'incidence sommets-arêtes et la matrice d'adjacence sommets-sommets du graphe suivant :



Applications

Solution

a)

matrice d'incidence

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

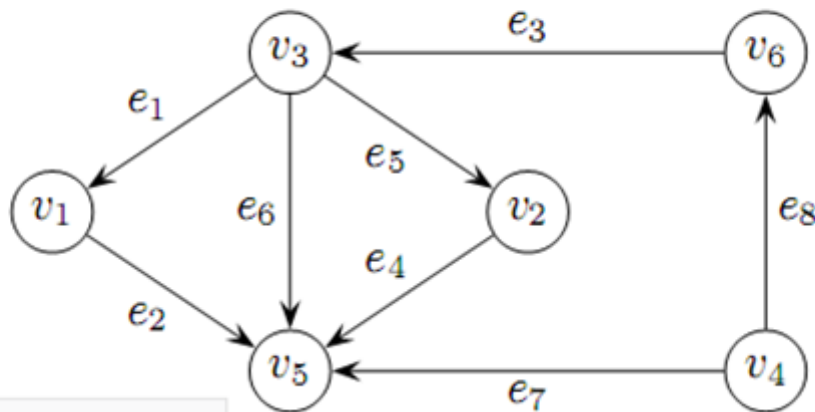
matrice d'adjacence

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1.3

Applications

b) Donner la matrice d'incidence sommets-arcs et la matrice d'adjacence sommets-sommets du graphe suivant :



Applications

Solution

b)

matrice d'incidence

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

matrice d'adjacence

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array} \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Applications

c) Représenter graphiquement les graphes associés aux matrices d'incidence sommets-arcs suivantes :

$$\text{i)} \quad \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ii)} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d) Représenter graphiquement le graphe associé à la matrice d'adjacence sommets-sommets suivante :

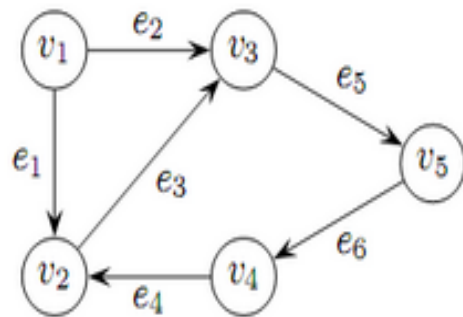
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Applications

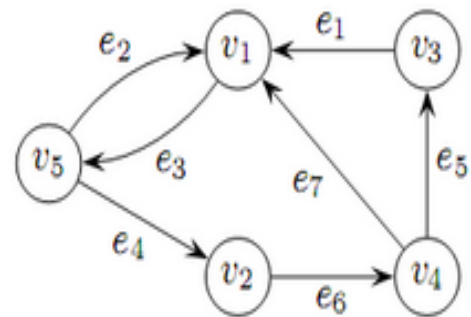
Solution

c)

i)



ii)



d)

